AQUANET: *THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA IN TRANSFORMING WATER RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR SOCIETY 5.0*

Esai Ini Disusun Untuk Mengikuti Lomba Esai Nasional 2023 "*Chemical Innovation as an Agent of Change in Achieving the Era of Society 5.0"*

Lingkungan

Disusun oleh :

Muhamad Alfren Rolegian 12921010

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BANDUNG

2023

AquaNet: ***The Application of Artificial Intelligence and Big Data in Transforming Water Resource and Environmental Management for Society 5.0***

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber kehidupan yang esensial, namun keberadaannya kini terancam oleh peningkatan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Dari rumah tangga, aktivitas pertanian hingga pabrik industri, setiap hari zat berbahaya dan polutan dilepaskan ke dalam sumber air kita, menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan dan ekosistem. Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 72.97 % sungai di Indonesia tercemar ringan (Shafina, 2023). Hal ini diperparah oleh budaya masyarakat Indonesia yang membuang limbah dariaktivitas rumah tangga langsung ke sungai. Di mana lebih dari separuh rumah tangga atau 57,42% di Indonesia membuang air limbah mandi, mencuci, dan dapur ke got/selokan/sungai (Annur, 2021).

Society 5.0/Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) (Suherman, Musnaini, Wijoyo, & Indrawan, 2020). Di era *Society* 5.0, di mana harmonisasi antara kemajuan teknologi dan kebutuhan sosial menjadi kunci, tantangan pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas air memerlukan solusi inovatif. Pencemaran yang tidak terdeteksi dan tidak terkontrol tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu keseimbangan alam yang telah lama terjaga. Dalam era *Society* 5.0, teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), dan big data menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, menggabungkan dunia digital dan realitas fisik untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Internet dalam konteks ini bukan hanya alat untuk bertukar informasi, melainkan menjadi platform penting untuk menjalankan aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Menurut Paul Y. Gloess, *Artificial Intelligence* (AI) dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari cara membuat sebuah mesin mampu menyelesaikan permasalahan seakan-akan memiliki kecerdasan layaknya manusia (Kristanto, 2004).

Di era yang ditandai dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan industri, permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sumber daya air,

menjadi semakin kompleks dan menuntut solusi inovatif. Tidak hanya dibutuhkan solusi yang efektif, tetapi juga diperlukan sebuah ekosistem berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data, menjadi krusial untuk mengatasi tantangan tersebut. Big data merupakan kumpulan data digital dalam jumlah besar yang terdiri dari berbagai jenis, seperti data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Data ini dikumpulkan oleh organisasi dengan tujuan untuk dianalisis dan diolah sehingga dapat menghasilkan informasi penting yang berguna dalam pengambilan keputusan yang tepat (Hartawan, Rosyida, Hamid, Wulandari, & Putra, 2022).

Memahami kebutuhan ini, saya mengajukan "AquaNet: *The Application of AI and Big Data in Transforming Water Resource and Environmental Management for Society 5.0*". AquaNet adalah sebuah *platform* multi-fungsi yang tidak hanya memberikan solusi dalam pemantauan dan pengelolaan kualitas air, tetapi juga menciptakan ekosistem di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan AquaNet, kami berupaya memfasilitasi masyarakat untuk tidak hanya menjadi pengguna yang pasif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam pemantauan dan peningkatan kualitas sumber daya air. Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, AquaNet berupaya mendukung pencapaian inklusi sosial dan lingkungan yang lebih luas, selaras dengan semangat *Society* 5.0.

ISI

Krisis lingkungan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air yang efisien telah menciptakan kesenjangan sosial yang luas, berdampak signifikan pada indeks pembangunan manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya sebuah ekosistem yang secara berkelanjutan membantu memfasilitasi kebutuhan pengelolaan air dan lingkungan. Sebagai respons terhadap masalah ini, saya memperkenalkan "AquaNet", sebuah aplikasi *mobile* yang mengusung platform multiaplikasi. Aplikasi *mobile* merupakan program komputer yang dirancang untuk diunduh dan digunakan melalui perangkat seluler seperti *smartphone* dan tablet (Presman & Bruce, 2014), menawarkan solusi yang dapat diakses dan praktis.

Pemilihan aplikasi *mobile*, didasarkan pada pengguna *smartphone* di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 jumlahnya mencapai 67,88% penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 5 tahun ke atas (Ahdiat, 2023). AquaNet dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memantau kualitas air, memberikan data dan analisis berbasis AI dan big data. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk memperkuat upaya pengelolaan sumber daya air dan lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, AquaNet dilengkapi fitur sebagai berikut:

1. Fitur *Home/Dashboard*

Fitur *dashboard* pada AquaNet dirancang sebagai halaman utama yang memberikan pengguna gambaran langsung tentang status terkini dari kualitas air melalui hasil scan terakhir. Dashboard ini menampilkan parameter kunci seperti pH, kekeruhan, nitrat, dan konsentrasi besi, serta status kelayakan air. Hal ini untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam mengakses semua informasi berkualitas yang dibutuhkan, juga mempengaruhi pada tingkat kepuasan pengguna. Informasi yang berkualitas tinggi cenderung menghasilkan kepuasan bagi pengguna, yang kemudian akan bereaksi atau merespons dengan cara yang positif terhadap informasi yang mereka terima (DeLone, William, Ephraim, & McLean, 2003). Kepuasan pengguna amatlah penting karena mendorong pada pertumbuhan aplikasi. Jika pelanggan merasa puas dengan layanan yang diterima, kemungkinan besar mereka akan menjadi pelanggan yang berulang dan akan mereferensikan layanan tersebut kepada orang lain (Cristobal, 2018).

2. Fitur *Scanner*

Fitur *scanner* pada aplikasi AquaNet menggunakan teknologi AI yang canggih untuk mengolah dan menginterpretasikan data dari *Water Test-Kit* dan sampel air yang diuji. Prosesnya dimulai dengan pengguna yang menyiapkan *Water Test-Kit*, yang berisi strip uji dengan reagen kimia yang berubah warna ketika terpapar kepada parameter air tertentu seperti pH, kekeruhan, nitrat, dan besi. Pengguna kemudian mengambil sampel air dan menerapkan *Water Test-Kit* sesuai dengan instruksi yang diberikan. Setelah itu, baik strip uji yang sudah bereaksi maupun sampel airnya sendiri di-*scan* menggunakan kamera perangkat seluler.

Menggunakan algoritma pembelajaran mesin, AquaNet menganalisis gambar strip reagen dan sampel air untuk mendeteksi perubahan warna yang terjadi, yang mengindikasikan berbagai kualitas air. Keakuratan interpretasi warna ini sangat penting dan merupakan inti dari pemanfaatan AI, memastikan bahwa hasil pengukuran yang dihasilkan bisa diandalkan.

Setelah hasil pengukuran diperoleh, pengguna memiliki pilihan untuk mengunggah data ini ke database sistem AquaNet. Pengunggahan data ini memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan big data, mengumpulkan informasi dari banyak pengguna untuk menganalisis tren kualitas air pada skala yang lebih luas dan waktu yang lebih panjang. Penggunaan big data ini bukan hanya meningkatkan akurasi dari fitur zonasi pada aplikasi, tetapi juga memungkinkan pemetaan kualitas air yang lebih komprehensif dan detail di berbagai lokasi. Dengan menyediakan fitur pengunggahan data yang opsional ini, AquaNet menempatkan privasi pengguna di tempat yang penting sambil juga mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

3. Fitur Maps

Fitur peta pada aplikasi AquaNet adalah salah satu elemen inti yang menyajikan informasi geospasial terkait kualitas air. Fitur ini menggunakan teknologi GIS (*Geographic Information System*) untuk memvisualisasikan data kualitas air dari berbagai lokasi yang telah dikumpulkan melalui fitur scanner aplikasi. Melalui peta interaktif, pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan melihat kondisi kualitas air di berbagai wilayah, yang ditandai dengan warna yang berbeda-beda tergantung pada level kualitasnya.

Pemetaan kualitas air ini tidak hanya memberikan informasi yang berguna bagi pengguna untuk keperluan sehari-hari, seperti memilih lokasi untuk kegiatan rekreasi air atau sumber air untuk konsumsi, tetapi juga membantu dalam upaya pelestarian lingkungan. Peta tersebut dapat menunjukkan zona-zona yang memerlukan tindakan konservasi dan pemulihan, serta mengidentifikasi sumber potensial dari pencemaran air. Fitur peta AquaNet bukan hanya menjadi wadah visualisasi data dari pengguna individu, namun juga merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai institusi terkait seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah

(NGO), serta akademisi dan praktisi yang melakukan penelitian tentang lingkungan. Integrasi data ini memperkaya basis data yang dihasilkan oleh AquaNet, menciptakan peta zonasi kualitas air yang jauh lebih akurat dan representatif terhadap kondisi nyata lingkungan.

Dengan menggabungkan input dari sumber-sumber terpercaya ini, AquaNet dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas air di berbagai daerah. Pemerintah seringkali memiliki data terpantau yang berkaitan dengan infrastruktur, kualitas air, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sementara NGO dan peneliti menyumbangkan wawasan tentang efek lokal dan dampak lingkungan dari kegiatan manusia, serta solusi potensial untuk isu-isu yang diidentifikasi. Dengan demikian, fitur peta dalam AquaNet tidak hanya menjadi alat untuk menampilkan data, tetapi juga menjadi platform partisipatif yang mendorong kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam menjaga kesehatan ekosistem air. AquaNet berperan sebagai katalisator dalam kegiatan kolaborasi semua pihak. Kolaborasi memungkinkan penciptaan solusi untuk berbagai isu yang dihadapi dalam bidang keilmuan, serta agenda sosial, ekonomi, dan politik, termasuk demokrasi, pembangunan berkelanjutan, serta pemahaman dan integrasi budaya (Diana & Hakim, 2020).

4. Fitur Toko

Fitur toko dalam aplikasi AquaNet dirancang sebagai marketplace digital yang mempromosikan produk-produk ramah lingkungan dan hasil daur ulang. Tujuan dari fitur ini adalah untuk memfasilitasi transaksi barang yang tidak hanya berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan menawarkan produk yang berkelanjutan, AquaNet berkontribusi pada siklus ekonomi sirkular, di mana produk dan bahan didesain untuk memiliki umur yang lebih panjang, dapat digunakan kembali, diperbaiki, didaur ulang, atau diproses ulang untuk mengurangi limbah.

Manfaat dari siklus ini terhadap keberlanjutan lingkungan adalah signifikan. Ekonomi sirkular menghadirkan peluang untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, meminimalkan polusi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengoptimalkan siklus hidup produk. Fitur toko AquaNet mendukung inisiatif ini dengan memberikan akses kepada konsumen untuk memilih produk

yang mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Selain itu, fiturtoko ini juga memberi kesempatan kepada pengrajin lokal dan bisnis kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas, kemudian dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan adopsi praktik berkelanjutan di kalangan konsumen dan produsen. Dengan demikian, AquaNet tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan pengelolaan kualitas air, tetapi juga sebagai platform yang mendukung ekonomi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

5. Fitur Donasi dan *Event*

Fitur donasi dan event pada aplikasi AquaNet memungkinkan pengguna untuk terlibat secara aktif dalam upaya keberlanjutan lingkungan melalui kontribusi finansial atau partisipasi dalam acara-acara yang mendukung kesadaran dan aksi lingkungan. Fitur donasi menyediakan *platform* bagi pengguna untuk memberikan dukungan finansial kepada berbagai proyek dan inisiatif, seperti pembangunan fasilitas sanitasi yang lebih baik, penanaman mangrove, atau proyek-proyek pembersihan air. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berkontribusi langsung pada perbaikan lingkungan dan kesejahteraan komunitas. Melalui transparansi dalam penggunaan dana dan hasil dari donasi tersebut, AquaNet menjamin bahwa sumbangan dari pengguna diinvestasikan dengan baik dan memberikan dampak nyata sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Sementara itu, fitur event mengajak pengguna untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan pengembangan komunitas, seperti gerakan penanaman pohon bersama atau *event World Clean Up*. Partisipasi dalam *event-event* ini tidak hanya mendukung peningkatan kondisi lingkungan tetapi juga memperkuat komunitas dan jaringan sosial. Kedua fitur ini, donasi dan *event,* berkolaborasi untuk mendukung siklus keberlanjutan yang positif di mana pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga pelaku perubahan yang aktif. Ini menciptakan komunitas pengguna yang lebih terinformasi, terlibat, dan berkomitmen terhadap lingkungan, kunci untuk mencapai tujuan Masyarakat 5.0.

AquaNet, melalui fitur-fitur canggihnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-6, yang berfokus pada air bersih dan sanitasi, serta SDGs ke-11 yang menargetkan pembangunan kota dan

komunitas yang berkelanjutan. AquaNet menekankan pada pentingnya kualitas air dan sanitasi sebagai bagian integral dari infrastruktur perkotaan yang sehat, mendukung upaya global untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan serangkaian 17 target yang dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, keberlangsungan sosial masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan memastikan tata kelola yang baik, yang secara kolektif berkontribusi pada peningkatan standar hidup yang dapat dipertahankan dari generasi ke generasi. (BPS, 2023).

Dengan menghadirkan informasi kualitas air yang akurat dan dapat diandalkan, AquaNet memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang penggunaan sumber daya air dan mempromosikan praktek pengelolaan air yang berkelanjutan. Ini membantu dalam mengurangi insiden polusi air, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air, dan mendukung upaya konservasi. Semua ini berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan berkurangnya beban pada sistem sanitasi kota. Sementara itu, fitur donasi dan event dalam aplikasi memfasilitasi pengguna untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti inisiatif penanaman pohon atau pembersihan sungai, yang langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs ke-11.

Fitur toko di dalam AquaNet merupakan inisiatif yang melengkapi upaya ini dengan menyediakan pasar untuk produk-produk ramah lingkungan dan barang-barang daur ulang, memperkaya kehidupan urban sambil mendukung ekonomi sirkular. Ini mendukung SDGs ke-11, dengan menekankan pada pembangunan berkelanjutan, serta secara langsung berkontribusi pada SDGs ke-1 dan ke-8, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penjualan produk-produk ramah lingkungan, AquaNet menawarkan solusi yang mengurangi limbah, mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien, dan memberdayakan komunitas lokal dengan peluang ekonomi baru.

Melalui inisiatif-inisiatif seperti ini, AquaNet tidak hanya membantu dalam pembangunan kota yang berkelanjutan tetapi juga menginspirasi warga untuk mengambil bagian aktif dalam menciptakan komunitas yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Dengan demikian, AquaNet menawarkan lebih dari sekadar alat pemantauan kualitas air; ia menjadi katalis dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan dan lingkungan yang lebih baik, menandai langkah maju dalam agenda pembangunan berkelanjutan nasional dan global.

PENUTUP

AquaNet hadir sebagai solusi inovatif untuk tantangan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan di era Society 5.0, menyediakan *platform* yang menyatukan pemantauan kualitas air, pendidikan lingkungan, ekonomi hijau, dan advokasi komunitas. Dengan fitur yang meliputi *scanner*, pemetaan kualitas air, toko, donasi, dan informasi event lingkungan, AquaNet tidak hanya memperluas akses terhadap informasi lingkungan, tetapi juga memberdayakan pengguna dalam mengambil tindakan nyata untuk pelestarian sumber daya air. *Platform* ini merupakan manifestasi konkret dari teknologi yang berfungsi untuk kemajuan sosial dan lingkungan, mendukung setiap individu dalam peran mereka sebagai pelindung dan pemelihara lingkungan hidup. Dengan demikian, AquaNet tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan sekarang ini, tetapi juga sangat vital dalam mempersiapkan masyarakat untuk masa depan yang berkelanjutan dan dinamis, memperkokoh peran mereka sebagai agen perubahan dalam dunia yang terus berubah, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang era Society 5.0.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, A. (2023, 3 8). *67% Penduduk Indonesia Punya Handphone pada 2022, Ini Sebarannya*. Diambil kembali dari katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/08/67-penduduk-indonesia-punya-handphone-pada-2022-ini-sebarannya

Annur, C. M. (2021, 8 23). *Lebih dari 50% Rumah Tangga di Indonesia Membuang Air Limbah ke Selokan hingga Sungai*. Diambil kembali dari katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/23/lebih-dari-50-rumah-tangga-di-indonesia-membuang-air-limbah-ke-selokan-hingga-sungai

Cristobal, A. (2018). Expectations on Library Services, Library Quality (LibQual) Dimension and Library Customer Satisfaction: Relationship to Customer Loyalty. *Library Philosophy and Practice*.

DeLone, William, H., Ephraim, R., & McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems 1*.

Diana, & Hakim, L. (2020). Strategi Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah : Tinjauan Konseptual Dalam Upaya Meningkatkan Inovasi Pendidikan dan Kreatifitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA).* Jakarta: UMJ.

Hartawan, M. S., Rosyida, S., Hamid, A., Wulandari, & Putra, A. S. (2022). *BIG DATA: Informasi dan Kasus.* Jakarta: Kun Fayakun.

Kristanto, A. (2004). *Kecerdasan Buatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shafina, G. (2023, 6 11). *Mayoritas Sungai di Indonesia Tercemar Ringan pada 2022*. Diambil kembali dari goodstats.id: https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/mayoritas-sungai-di-indonesia-tercemar-ringan-pada-2022-cx3U6#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan%20%28KLHK%29,terbaru%20pecahan%20Papua%20belum%20termasuk%29%20b

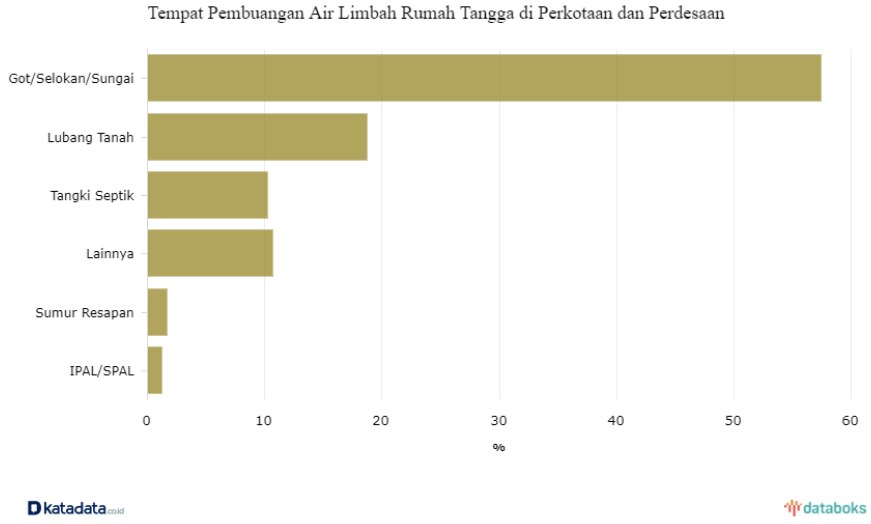
Suherman, Musnaini, Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). *Industry 4.0 Vs Society 5.0.* Banyumas: CV. Pena Persada.

LAMPIRAN

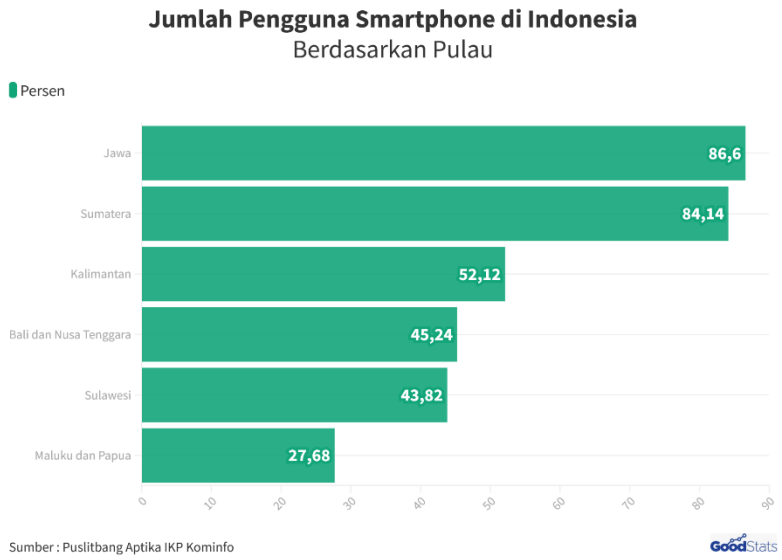
A. Data Pendukung



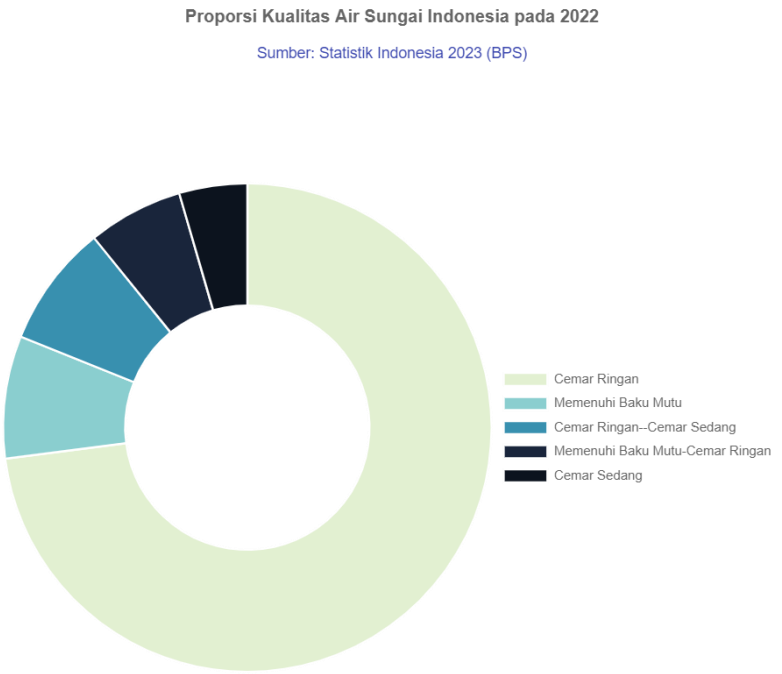
Gambar A. 1 Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2023)



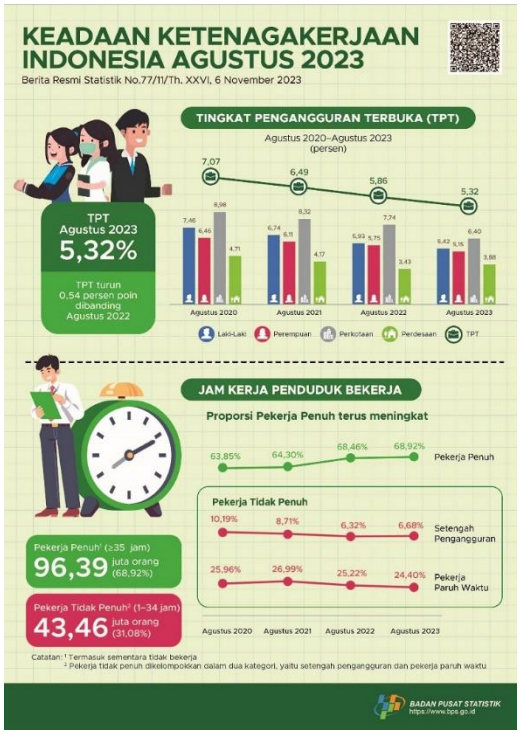
Gambar A. 2 Presentase Pembuangan Limbah Rumah Tangga (Katadata, 2021)



Gambar A. 3 Jumlah Pengguna *Smartphone* (Goodstats, 2022)



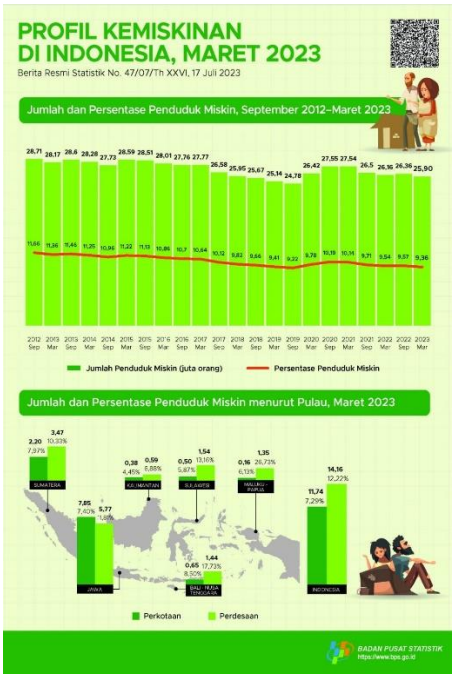
Gambar A. 4 Proporsi Kualitas Air Sungai (Goodstats, 2023)



Gambar A. 5 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (BPS, 2023)



Gambar A. 6 Penduduk Indonesia (BPS, 2023)



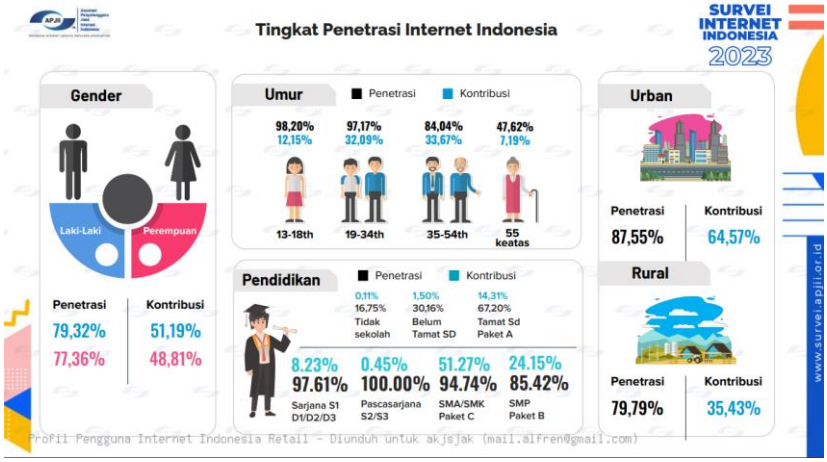
Gambar A. 7 Profil Kemiskinan Indonesia (BPS, 2023)



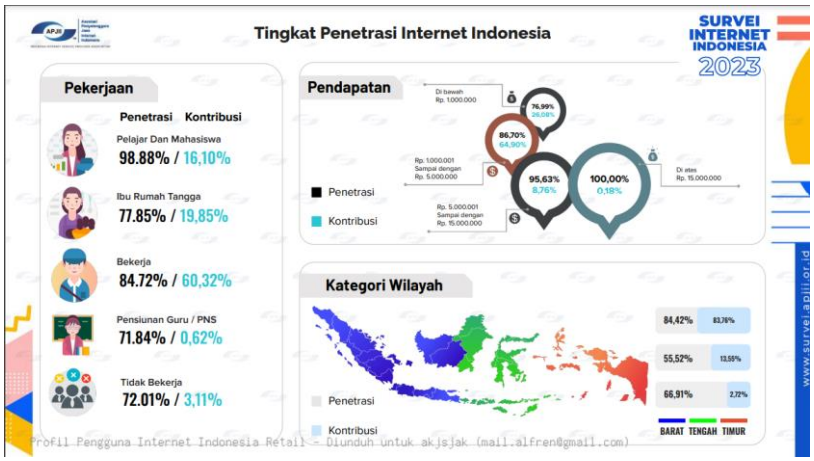
Gambar A. 8 17 poin Sustainable Development Goals (UN, 2023)



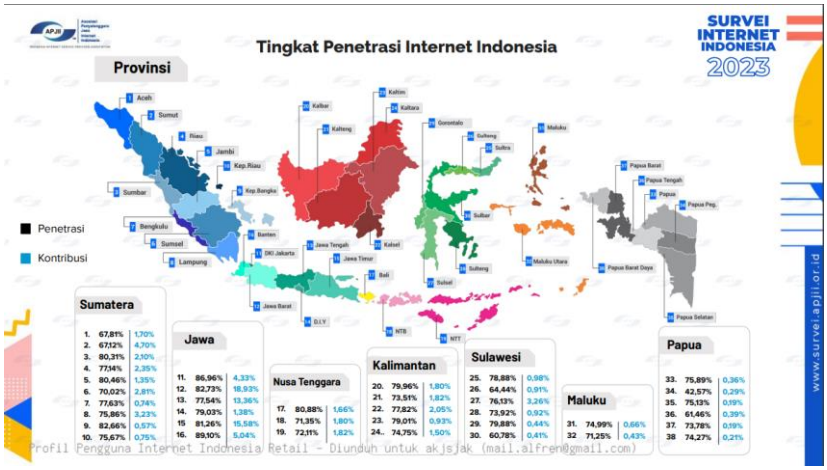
Gambar A. 9 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia I (APJII, 2023)



Gambar A. 10 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia II (APJII, 2023)



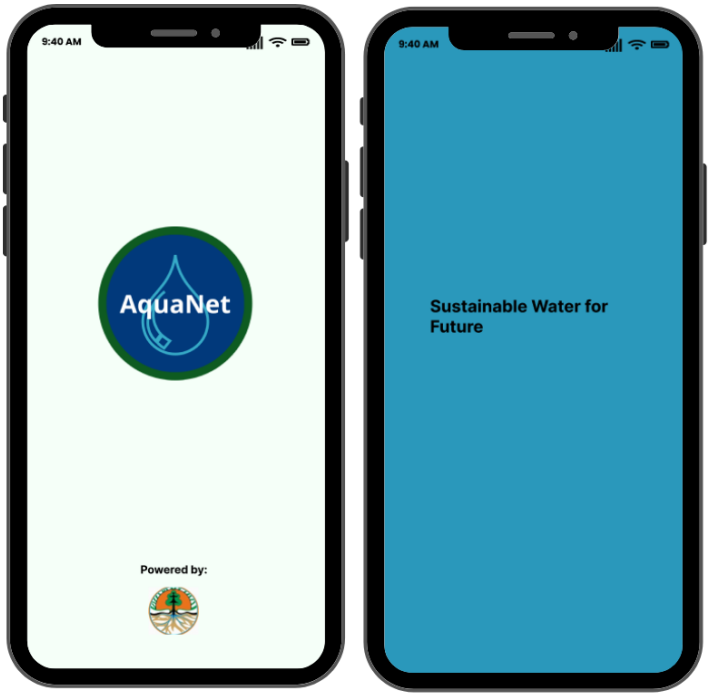
Gambar A. 11 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia III (APJII, 2023)

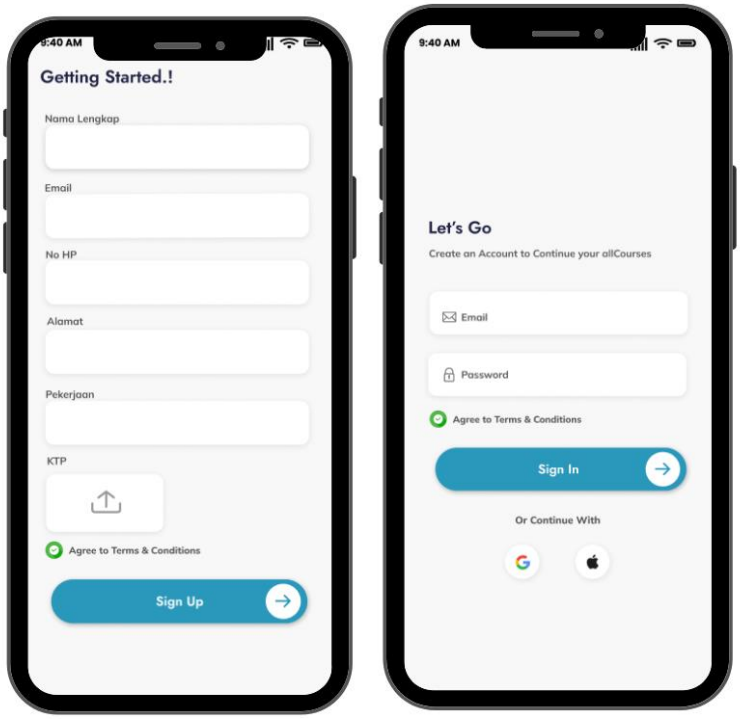


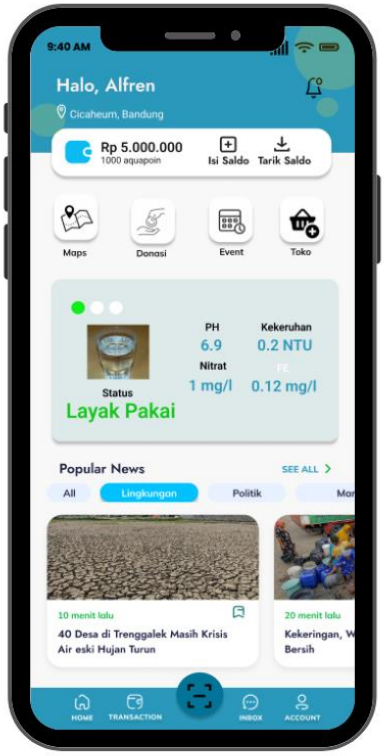
Gambar A. 12 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia IV (APJII, 2023)

B. *Prototype* Aplikasi

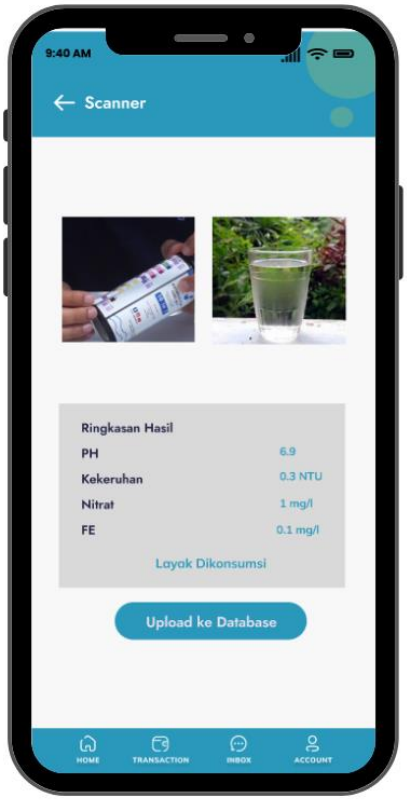
Link aplikasi: https://bit.ly/DesignAquaNet



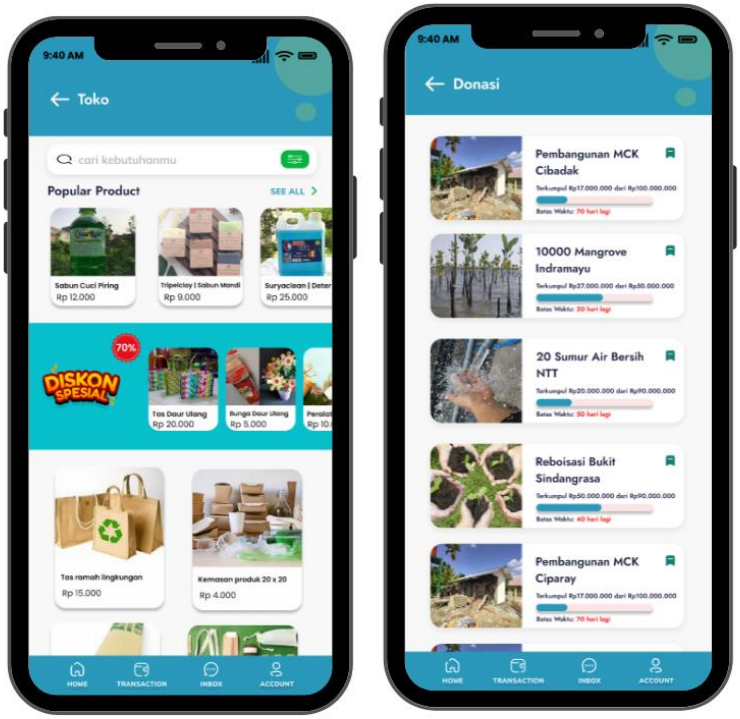


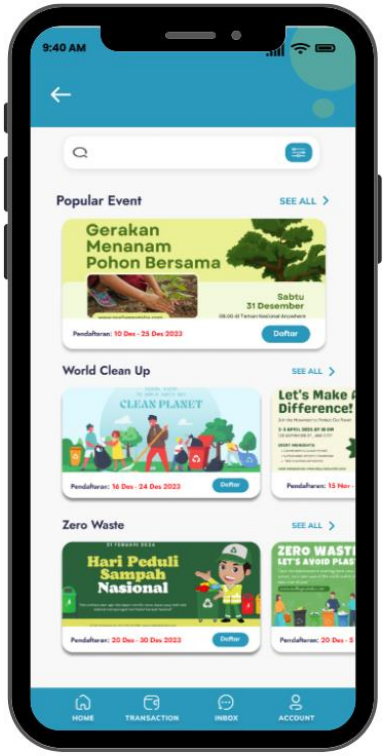

9:40 AM
Halo, Alfren
Cicaheum, Bandung
Rp 5.000.000
1000 aquapoin
Isi Saldo
Tarik Saldo
Maps
Donasi
Event
Toko
PH
6.9
Kekeruhan
0.2 NTU
Nitrat
1 mg/l
0.12 mg/l
Status
Layak Pakai
Popular News
SEE ALL
All
Lingkungan
Politik
10 menit lalu
40 Desa di Trenggalek Masih Krisis Air eski Hujan Turun
20 menit lalu
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Scanner
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Scanner
Ringkasan Hasil
PH
6.9
Kekeruhan
0.3 NTU
Nitrat
1 mg/l
FE
0.1 mg/l
Layak Dikonsumsi
Upload ke Database
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Maps
Legenda
Kebun
Sawah
Ladang
Empang
Pemukiman
Hutan Kering
Semak Belukar
Batas Administrasi
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Toko
cari kebutuhanmu
Popular Product
SEE ALL
Sabun Cuci Piring
Rp 12.000
Tripelclay | Sabun Mandi
Rp 9.000
Rp 25.000
70%
DISKON SPESIAL
Tas Daur Ulang
Rp 20.000
Bunga Daur Ulang
Rp 5.000
Tas ramah lingkungan
Rp 15.000
Kemasan produk 20 x 20
Rp 4.000
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT
9:40 AM
Donasi
Pembangunan MCK Cibadak
10000 Mangrove Indramayu
20 Sumur Air Bersih NTT
Reboisasi Bukit Sindangrasa
Pembangunan MCK Ciparay
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Popular Event
SEE ALL
Gerakan Menanam Pohon Bersama
Sabtu
31 Desember
Daftar
World Clean Up
SEE ALL
CLEAN PLANET
Zero Waste
SEE ALL
Hari Peduli Sampah Nasional
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT